Panduan Fasilitator – Prime Start PTM Matematik T1 2026, SMK Kadok

Oct 23, 2026 · @wmaizuddincm

Panduan ini untuk 13 fasilitator kumpulan. Tugas utama cikgu ialah **membuat murid berfikir dan menemui sendiri**, bukan memberi jawapan. Nombor slaid (hlm) merujuk slaid utama JU di skrin dewan.

1. Maklumat program dan jadual

Perkara	Butiran
Tarikh dan masa	Selasa, 27 Oktober 2026, 7.30 pagi – kira-kira 1.30 petang (selepas Zohor)
Tempat	Dewan TSAM, SMK Kadok, Kota Bharu
Murid	137 murid Tingkatan 1, dari 12 sekolah
Kumpulan	13 kumpulan: 7 kumpulan × 11 murid + 6 kumpulan × 10 murid. Meja disusun dalam kumpulan sejak pagi
Rujukan	Modul G-HEART Matematik T1 2026 **Edisi Murid** (setiap murid bawa sendiri)
Kandungan	Pre-test (hlm 9–16); Eksplorasi 1 Pengenalan Set (hlm 18–21); Eksplorasi 2 Pengendalian Data (hlm 22–26); Eksplorasi 3 Juling Mata (hlm 27–30), jika masa mengizinkan

Jadual: dua laluan dan pintu masa

Semua bahan disediakan untuk tiga Eksplorasi. JU membuat keputusan di **dua pintu masa** berdasarkan isyarat tangan cikgu. Jika JU umum "Laluan B", Eksplorasi 3 tidak dijalankan dan masa E1/E2 dipanjangkan.

Masa	Laluan A (3 Eksplorasi)	Laluan B (2 Eksplorasi)	Hlm slaid
7.30–8.00	Pendaftaran, sarapan, murid ke meja kumpulan	Sama	1

Masa	Laluan A (3 Eksplorasi)	Laluan B (2 Eksplorasi)	Hlm slaid
8.00–8.30	Lagu Negaraku dan Lagu PTM, doa, taklimat ringkas	Sama	1–2
8.30–9.00	Jawatan kumpulan, misi rahsia, skala kucing, norma, isyarat	Sama	3–8
9.00–10.00	Pre-test (1 jam)	Sama	9–11
10.00–10.15	Penskoran pre-test	Sama	12–29
10.15–10.45	Rehat; fasi terima kit kumpulan	Sama	30
10.45–11.30	**E1** (45 min)	**E1** 10.45–11.55 (70 min)	31–43
11.30	**Pintu 1:** sekurang-kurangnya 10 daripada 13 kumpulan tunjuk isyarat SIAP (ibu jari ke atas)	Jika tidak, JU umum Laluan B	–
11.30–11.35	Brain break	11.55–12.00	44
11.35–12.25	**E2** (50 min)	**E2** 12.00–1.05 (65 min)	45–56
12.25	**Pintu 2:** E2 siap, teruskan E3	Jika tidak, E2 dilanjutkan; E3 ditutup	–
12.25–12.28	Brain Gym	–	57
12.28–1.08	**E3** (40 min)	–	58–68
1.08–1.30	Rumusan hari, Detik Inspirasi, hadiah 3 kumpulan terbaik, penutup	1.05–1.30	69–71

Jika E3 ditutup, JU akan umum bahawa E3 (hlm 27–30) disambung oleh guru di sekolah masing-masing. Cikgu bawa balik bahagian kit E3 dan fotostat hlm 98.

2. Peranan fasilitator

Program ini menggunakan **inkuiri penemuan terbimbing**: murid meneroka dahulu dengan bimbingan cikgu, kemudian JU menamakan konsep di skrin. Murid PTM ialah murid yang lemah atau gagal Matematik, jadi matlamat hari ini ialah **mereka rasa boleh** dan seronok mencuba.

Urutan setiap Eksplorasi

1. **Cetus** (JU): satu soalan besar tanpa istilah matematik.
2. **Teroka** (cikgu): murid susun dahulu, tunjuk kepada cikgu, baru tampal.
3. **Bentang** (JU): satu atau dua kumpulan menerangkan cara mereka.
4. **Namakan** (JU): baru sekarang istilah disebut dan slaid jawapan ditayang.
5. **Uji** (cikgu): setiap murid menjawab tiket keluar sendiri tanpa bantuan rakan (1 kertas A5 seorang; soalan dipaparkan di skrin JU).

Rutin 4T (sepanjang hari)

1. **Tengok:** berdiri di belakang kumpulan. Perhati dahulu kira-kira 2 minit sebelum bercakap.
2. **Tunggu:** selepas bertanya, tunggu 10 saat. Jangan jawab soalan sendiri.
3. **Tunjuk-semak:** murid tunjuk susunan kepada cikgu **sebelum menampal ke dalam modul sendiri (E1: jadual hlm 19 dan rajah Venn hlm 21; E2: jadual hlm 24 dan 25; E3: dua lajur hlm 28)**. Jika salah, tanya soalan, jangan betulkan.
4. **Tanda isyarat:** beri isyarat tangan (tiada kad) kepada JU.

Isyarat tangan cikgu (berdiri, angkat tinggi ke arah JU)	Maksud
SIAP: ibu jari ke atas	Kumpulan sudah siap aktiviti
TUNGGU: dua jari (tanda V)	Perlu 2–3 minit lagi
BANTU: kedua-dua tangan bersilang (X) di atas kepala	Ada masalah (bahan, murid, disiplin); Ketua Fasi akan datang

Isyarat ini untuk cikgu sahaja. Murid angkat tangan biasa apabila JU bertanya kepada seluruh dewan, jadi jangan gunakan "angkat tangan" sebagai isyarat siap.

Bintang kumpulan (untuk memilih 3 kumpulan terbaik)

Pada lapan **Saat Bintang**, JU memberi satu bintang kepada **3 kumpulan pertama yang siap dan betul**. Cikgu tunjuk isyarat **SIAP** hanya selepas cikgu menyemak hasil kumpulan mengikut kriteria di bawah. JU membaca urutan isyarat dan mengumumkan tiga kumpulan. **JU merekod bintang dalam aplikasi di iPad JU**.

#	Masa dan hlm	Tugasan	Kriteria "betul" yang cikgu semak
1	8.35, hlm 5	Slogan kumpulan	Semua ahli boleh menyebut slogan bersama
2	10.47–11.00, hlm 33–34	E1 Aktiviti 1, jadual hlm 19	10 gambar dalam kategori yang betul; bintang dalam Poligon; n(B) = 3, n(H) = 4, n(P) = 3 ditulis
3	11.03–11.18, hlm 38–39	E1 Aktiviti 2, rajah Venn hlm 21	A = {2, 4, 6, 8}; B = {5, 10, 15, 20}; 12 nombor di luar; 10 dan 20 dalam B sahaja
4	11.18–11.22, hlm 40–42	Cabaran lisan JU: "Berapakah n(A′)?"	Ketua Pengawas tulis **16** dan seorang ahli boleh terangkan sebabnya (20 − 4)
5	11.37–11.55, hlm 47–48	E2 Aktiviti 1, hlm 24–25	Semua gambar ditampal dalam 5 kategori; setiap kategori ada nama; ahli yang cikgu tanya boleh beri sebab
6	12.08–12.17, hlm 52–55	E2 Aktiviti 2, hlm 26	5 set ditulis dengan kurungan { } dan koma
7	12.30–12.42, hlm 60	E3 Aktiviti 1, hlm 28	12 kad dalam dua lajur yang dinamakan; ahli boleh beri sebab untuk dua kad yang cikgu pilih
8	12.45–1.00, hlm 62–66	E3 Aktiviti 2, hlm 30	Gundalan betul; jumlah kekerapan = bilangan ahli hadir

Bintang bukan kelajuan (supaya kumpulan yang lebih perlahan juga berpeluang): JU dan Ketua Fasi memberi **Bintang Sebab** kepada satu kumpulan yang memberi sebab terbaik semasa bentang, dan **Bintang Kerjasama** kepada satu kumpulan yang semua ahlinya bekerja, dalam setiap Eksplorasi. Selain itu, Bintang Berani: setiap kumpulan yang wakilnya bercakap menggunakan mikrofon untuk membentang atau berkongsi idea mendapat satu

bintang (maksimum satu bintang bagi setiap kumpulan dalam setiap Eksplorasi). JU mengutamakan kumpulan yang belum pernah bercakap. Cikgu bantu murid yang malu bersedia dengan satu ayat.

Peraturan:

- Bintang **batal** jika cikgu menggunting, menampal atau memberi jawapan. Isyarat SIAP sebelum semakan juga membatalkan bintang.
- Tiket keluar ialah kerja individu dan **tidak** dikira untuk bintang.
- Jika seri: kumpulan dengan lebih banyak Bintang Sebab; jika masih seri, peratus tiket keluar betul yang lebih tinggi dalam borang rekod.
- Jika Laluan B, Saat Bintang 7 dan 8 tidak berlaku.

Tiga jangan:

- Jangan gunting atau tampal untuk murid.
- Jangan ulang penerangan JU; JU yang menerangkan kepada seluruh dewan.
- Jangan sebut "salah" di depan kumpulan. Sebut: "Cuba baca semula syaratnya."

Jawatan murid dalam kumpulan (hlm 3–4)

Jawatan	Bilangan	Tugas
Ketua Pengawas	1	Ketua kumpulan dan penjaga masa
Pengawas Pusat Sumber	1	Penjaga bahan: gunting, gam, kertas, sisa potongan
Pembimbing Rakan Sebaya	Semua ahli lain	Penggerak aktiviti; membantu rakan

Untuk E2 dan E3, pecahkan kumpulan kepada **2 sub-kumpulan (5–6 murid)** seperti saranan modul.

Keselamatan dan data

- Gunting: guna semasa aktiviti sahaja; Pengawas Pusat Sumber kutip selepas setiap Eksplorasi.
- Markah pre-test **tidak diumumkan**. Rekod dalam borang tanpa nama murid; markah individu diisi oleh AJK Pemarkahan dan Data (SMK Kg Chengal), berdasarkan markah yang dicatat fasi mengikut kod murid, dalam Google Sheet program.
- Foto: elak gambar dekat wajah murid.

3. Tugas dan dialog fasi mengikut slaid

Masa di bawah ialah **Laluan A**. Jika JU umum Laluan B, ikut langkah yang sama dengan masa lebih panjang. Ayat dalam tanda petik ialah cadangan dialog cikgu kepada kumpulan.

Pagi (hlm 1–30)

Hlm	Masa	Tugas fasi	Dialog fasi
1	7.30–8.00	Sambut murid di meja kumpulan; kira kehadiran; semak modul, gunting, gam dan fotostat hlm 95, 97, 98	"Selamat datang. Letak modul di atas meja. Ada bawa gunting dan gam?"
3–4	8.30	Pastikan setiap murid ada jawatan	"Siapa nak jadi Ketua Pengawas? Yang lain semua Pembimbing Rakan Sebaya; tiada penonton hari ini."
5–8	8.35–9.00	Sertai misi rahsia; catat bilangan murid pilih kucing 5–8	"Tak apa rasa takut. Hari ini kita cuba dahulu."
9–11	9.00–10.00	Pre-test. Pastikan semua buka hlm 9; tiada perbincangan. Boleh bacakan soalan kepada murid yang sukar membaca, tetapi bukan jawapan	"Kalau tak tahu, tulis apa yang awak cuba. Jangan biarkan kosong."
12–29	10.00–10.15	Penskoran: murid tukar modul dengan rakan sebelah, tanda dengan pen merah. Catat **3 soalan yang paling ramai salah** dalam kumpulan, dan markah setiap murid mengikut kod murid dalam borang rekod (untuk AJK Pemarkahan)	"Tanda betul atau salah sahaja. Markah tak diumumkan."
30	10.15–10.45	Rehat. Terima kit kumpulan daripada AJK Bahan; semak bahan murid; beri salinan fotostat ganti jika ada yang tertinggal	–

Pembetulan pre-test yang akan dipaparkan di slaid: A9 jawapan D = 28 cm; B4 dua jawapan betul (5x + 3 dan 8x − 6y); B8(b) jawapan Palsu (soalan kekal; segi tiga sama kaki tidak semestinya mempunyai tiga sudut 60°). Ikut skrin JU jika ada pembetulan lain.

Eksplorasi 1: Pengenalan Set (hlm 31–43, 10.45–11.30)

Hlm	Masa	Tugas fasi	Dialog fasi
32	10.45–10.47	Dengar jawapan murid. **Jangan sebut perkataan "set".**	"Kalau kena simpan semua benda ini dalam tiga kotak, kotak apa?"
33–34	10.47–11.00	Aktiviti 1: gunting 10 gambar dari modul hlm 94, susun dalam jadual Buah/Haiwan/Poligon (hlm 19). Tunjuk-semak sebelum tampal	"Kenapa letak gambar ini di sini?" "Bintang ini ada berapa sisi? Semua sisi garis lurus?"
35–37	11.00–11.03	JU namakan set, unsur, n( ). Pastikan murid tulis senarai dalam { } dan n(B), n(H), n(P)	"Berapa unsur dalam set buah? Tulis n(B) = ..."
38–39	11.03–11.18	Aktiviti 2: gunting kad nombor 1–20 (hlm 94). A = nombor genap kurang daripada 10; B = gandaan 5. Letak dalam A, B atau di luar, dalam rajah Venn hlm 21. Semak kad **6, 10 dan 20**	"10 nombor genap. Kenapa tidak dalam A? Baca semula syarat A, ada dua syarat."
40–42	11.18–11.22	JU namakan set pelengkap A′. Semak A′ tidak mengandungi 2, 4, 6, 8	"A′ maksudnya bukan A. Nombor 2 dalam A atau tidak?"
43	11.22–11.30	Edar tiket keluar E1; murid jawab sendiri; kutip dan kira bilangan betul	"Jawab sendiri dahulu. Cikgu nak tahu apa awak dah faham."

11.30, Pintu 1: tunjuk isyarat SIAP (ibu jari ke atas) jika kumpulan cikgu sudah siap E1 dan tiket sudah dikutip.

Eksplorasi 2: Pengendalian Data (hlm 45–56, 11.35–12.25)

Hlm	Masa	Tugas fasi	Dialog fasi
45–46	11.35–11.37	Pecahkan kumpulan kepada 2 sub-kumpulan	"Ada satu cara betul sahaja untuk kelaskan gambar?"
47–48	11.37–11.55	Aktiviti 1: gunting gambar Lampiran 1 (**hlm 95 dan 97 daripada fotostat, hlm 96 daripada modul**). Murid tentukan 5 kategori sendiri dan tampal di Lampiran 2 (hlm 24–25)	"Apa nama kategori ini? Kenapa gambar ini masuk sini?"

Hlm	Masa	Tugas fasi	Dialog fasi
Galeri	11.55–12.05	Seorang murid tinggal di meja untuk menerangkan; yang lain bergerak ke kumpulan sebelah ikut arah jam	"Cari satu kategori yang berbeza daripada kumpulan awak."
49–51	12.05–12.08	JU umumkan bahawa kategori pilihan kumpulan adalah betul jika ada sebab; slaid ialah contoh sahaja	"Kategori kumpulan awak betul kerana ada sebabnya."
52–55	12.08–12.17	Aktiviti 2 (hlm 26): tulis setiap kategori sebagai set. Semak { } dan koma	"Bagaimana orang tahu senarai ini bermula dan tamat?"
56	12.17–12.25	Tiket keluar E2; kutip dan kira bilangan betul	–

Nota: hlm 26 menggunakan 5 kategori (negeri, buah, sukan, kenderaan, haiwan). Jika kategori kumpulan berbeza, bantu murid memadankan kategori mereka dengan Set A–E di hlm 26.

12.25, Pintu 2: tunjuk isyarat SIAP (ibu jari ke atas) jika E2 sudah siap.

Eksplorasi 3: Juling Mata (hlm 58–68, 12.28–1.08, jika diumumkan)

Hlm	Masa	Tugas fasi	Dialog fasi
58–59	12.28–12.30	Dengar jawapan murid	"Berat awak dan warna beg awak, jawapan mana boleh diukur?"
60	12.30–12.42	Aktiviti 1: gunting 12 kad daripada **fotostat hlm 98**, tampal di hlm 28 dalam dua lajur. Biar murid namakan dua lajur itu sendiri dahulu	"Jawapan soalan ini nombor atau nama? Boleh ukur dengan alat?"
61	12.42–12.45	JU namakan data numerik dan data kategori	–
62–66	12.45–1.00	Aktiviti 2: setiap ahli tanda saiz baju pada **kertas mahjung kumpulan**; buat gundalan; isi jadual kekerapan hlm 30. **Jangan gunting hlm 99**	"Jumlah kekerapan berapa? Sama dengan bilangan ahli? Kenapa?"

Hlm	Masa	Tugas fasi	Dialog fasi
67–68	1.00–1.08	Jawapan dan rumusan E3; tiket keluar E3	–

Penutup (hlm 69–71, 1.08–1.30)

Hlm 69 (rumusan hari ini): dengar JU membaca tiga perkara yang murid boleh buat hari ini.

Hlm 70 (Sebelum Pulang, 5 minit): edar 2 helai sticky note kepada setiap murid (disediakan sekolah hub, SMK Kadok). Sticky note 1: jawab soalan refleksi di skrin. Sticky note 2: lukis satu emoji perasaan tentang PTM 2026. Murid jawab sendiri; kutip kedua-duanya.

Hlm 71 dan selepas program: serahkan borang rekod kumpulan (termasuk markah pre-test mengikut kod murid), tiket keluar dan sticky note kepada AJK Pemarkahan dan Data (SMK Kg Chengal). Pastikan meja bersih dan gunting dikutip.

4. Bank soalan, kesilapan lazim dan jawapan rujukan

Jawapan rujukan ini untuk cikgu sahaja. Gunakannya untuk **bertanya**, bukan untuk memberitahu jawapan.

Bank soalan

Eksplorasi	Soalan membuka	Soalan mendalam (KBAT)
E1	"Kenapa awak letak gambar ini di sini?"	"Boleh tak satu gambar masuk dua kumpulan? Bila?" "Kenapa kawasan tengah A dan B kosong?"
E2	"Apa nama kategori ini? Kenapa?"	"Ada cara lain mengelaskan gambar yang sama?" "Gambar mana paling susah dikelaskan? Kenapa?"
E3	"Jawapan soalan ini nombor atau nama?"	"Kenapa jumlah kekerapan mesti sama dengan bilangan ahli?" "Saiz mana paling ramai? Apa guna maklumat ini kepada kedai baju?"

Kesilapan lazim dan soalan pembetul

Eksplorasi	Kesilapan murid	Soalan pembetul
E1	Bintang tidak dianggap poligon	"Kira sisinya. Semua sisi garis lurus?"
E1	10 diletak dalam A	"Baca semula syarat A. Ada dua syarat."
E1	A′ ditulis dengan unsur A	"A′ maksudnya bukan A. Nombor 2 dalam A atau tidak?"
E1	Lupa kurungan { } atau koma	"Bagaimana orang tahu senarai bermula dan tamat?"
E1	Kad "20" dibaca "2O"	Kad itu nombor 20 (ralat cetak)
E2	Kategori terlalu umum ("benda")	"Kalau semua masuk 'benda', kategori itu membantu?"
E2	Foto mengiring tidak dikenali	"Pusingkan kertas. Sekarang nampak apa?"
E3	Kumpulan bertelagah: saiz baju/kasut numerik atau kategori?	"Saiz ini datang daripada ukuran badan atau sekadar label? Apa sebab kumpulan awak pilih lajur itu?"
E3	Jumlah kekerapan tidak sama dengan bilangan ahli	"Kira semula. Siapa belum ditanda?"
E3	Gundalan salah	"Lima ditulis empat garis dan satu palang melintang."

Jawapan rujukan E1

Aktiviti	Jawapan
Aktiviti 1	Buah = {pisang, anggur, nanas}, n(B) = 3. Haiwan = {harimau, semut, kucing, burung}, n(H) = 4. Poligon = {segi tiga, heptagon, bintang (dekagon, 10 sisi)}, n(P) = 3
Aktiviti 2 (ξ = {1, 2, …, 20})	A = {2, 4, 6, 8}. B = {5, 10, 15, 20}. Di luar A dan B: 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 (12 nombor)
A′	{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} (16 unsur)

Aktiviti	Jawapan
B′	{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19} (16 unsur)

Semakan: n(A) + n(B) + unsur di luar = 4 + 4 + 12 = 20. A dan B tidak berkongsi unsur, jadi kawasan tengah kosong.

Jawapan rujukan E2

Sebarang kategori dengan sebab yang jelas diterima dalam Aktiviti 1. Untuk Aktiviti 2 (hlm 26), modul menggunakan 5 set: **A** negeri (5 bendera), **B** buah tempatan (rambutan, pisang, manggis, betik, durian), **C** sukan (5 foto), **D** kenderaan (5 gambar), **E** haiwan (gajah, harimau, monyet, kucing, zirafah). Nama negeri dan sukan: rujuk slaid jawapan JU (hlm 54–55).

Jawapan rujukan E3

Data numerik (6)	Data kategori (6)
Saiz baju, saiz kasut, bilangan pen dalam kotak pensil, bilangan subjek yang dipelajari, berat murid kelas 2B, suhu badan	Warna beg sekolah, jenama telefon pintar, makanan kegemaran, subjek kegemaran, kebolehan bermain bola sepak, bahasa di dunia

Jawapan ini mengikut modul hlm 28. Saiz baju dan saiz kasut boleh dihujahkan sebagai numerik (berasaskan ukuran badan) atau kategori (label saiz). Terima kedua-duanya jika kumpulan memberi sebab; jangan tolak jawapan kumpulan hanya kerana berbeza dengan skrin.

Jawapan tiket keluar

Tiket	Soalan	Jawapan
E1	ξ = {1, 2, …, 12}, P = {3, 6, 9, 12}. (a) Tulis P′. (b) n(P′) = ?	(a) P′ = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11}. (b) 8
E2	Kelaskan kucing, kereta, pisang, lori, harimau, durian kepada 3 kategori. Tulis sebagai set	Contoh: Haiwan = {kucing, harimau}, Kenderaan = {kereta, lori}, Buah = {pisang, durian}. Terima pengelasan lain jika kriterianya jelas

Tiket	Soalan	Jawapan
E3	(a) Kelaskan: tinggi murid, warna kegemaran, bilangan adik-beradik. (b) 11 murid membuat tinjauan; jumlah kekerapan = ?	(a) Numerik, kategori, numerik. (b) 11

5. Bahan, fotostat dan borang

A. Tugas guru pengiring sebelum 27 Okt: fotostat 3 halaman

Helaian lampiran modul bercetak dua muka: **94|95, 96|97, 98|99**. Jika satu muka digunting, muka di belakangnya rosak. Fotostat **sebelah muka** untuk setiap murid sekolah cikgu, **ditambah 2 salinan ganti**:

Fotostat	Sebab
Hlm 95	Murid menggunting hlm 94 (gambar dan kad nombor E1) daripada modul, jadi hlm 95 (gambar E2) di belakangnya rosak
Hlm 97	Hlm 96 dan 97 kedua-duanya gambar E2; hlm 96 digunting daripada modul, hlm 97 daripada fotostat
Hlm 98	Kad E3 digunting daripada fotostat supaya hlm 99 kekal dalam modul

Contoh: sekolah yang menghantar 11 murid mencetak 3 × (11 + 2) = 39 helaian A4.

B. Apa digunting daripada mana

Aktiviti	Digunting daripada	Ditampal di
E1 Aktiviti 1: 10 gambar	Modul hlm 94	Modul hlm 19
E1 Aktiviti 2: kad nombor 1–20	Modul hlm 94	Rajah Venn modul hlm 21
E2 Aktiviti 1: 25 gambar	Fotostat hlm 95, modul hlm 96, fotostat hlm 97	Lampiran 2, modul hlm 24–25
E3 Aktiviti 1: 12 kad	Fotostat hlm 98	Modul hlm 28

Aktiviti	Digunting daripada	Ditampal di
E3 Aktiviti 2: saiz baju	**Tiada guntingan.** Hlm 99 kekal dalam modul	Kertas mahjung kumpulan; jadual kekerapan modul hlm 30

C. Murid bawa sendiri

Modul Edisi Murid, gunting, gam batang, pensel, pemadam, pen biru/hitam, pen merah, kalkulator, botol air, dan fotostat hlm 95, 97, 98 yang disediakan guru sekolah.

Mesej untuk murid (dihantar guru pengiring):

> Prime Start PTM Matematik, Selasa 27 Okt, SMK Kadok, 7.30 pagi. Bawa: modul G-HEART Matematik T1, gunting, gam batang, pensel, pemadam, pen biru dan pen merah, kalkulator, botol air. Jangan gunting apa-apa halaman modul di rumah.

D. Kit setiap kumpulan (disediakan AJK Bahan, SMK Pangkal Kalong)

Bahan	Setiap kumpulan	Jumlah 13 kumpulan
Gunting ganti	2	26
Gam batang ganti	2	26
Bekas atau sampul untuk potongan	2 (satu setiap sub-kumpulan)	26
Kertas mahjung (E3)	1	13 + 4 ganti = 17
Pen marker (E3)	1	13
Tiket keluar (satu helaian A5 setiap murid)	10–11 helaian	150 helaian A5
Sticky note refleksi dan emoji, hlm 70 (2 helai setiap murid)	20–22 helai	Kira-kira 300 helai; disediakan sekolah hub (SMK Kadok)
Plastik sampah	1	13
Panduan fasi dan borang rekod	1	13

E. Borang rekod fasi (tanpa nama murid)

Perkara	Catatan
Nombor kumpulan / sekolah fasi	
Bilangan murid hadir	
Skala kucing: bilangan murid pilih 5–8	
Pre-test: 3 soalan yang paling ramai salah	
Tiket E1: bilangan betul / hadir	
Tiket E2: bilangan betul / hadir	
Tiket E3: bilangan betul / hadir (kosong jika E3 ditutup)	
Satu kesilapan lazim yang diperhati	

Peratus betul = bilangan betul ÷ bilangan hadir × 100%. Contoh: 8 betul daripada 11 hadir = 8 ÷ 11 × 100% = 72.7%.

F. Templat tiket keluar (cetak A5, satu setiap murid)

```
TIKET KELUAR PRIME START PTM T1        Kumpulan: ____

E1  ξ = {1, 2, 3, ..., 12}   P = {3, 6, 9, 12}
    (a) P' = { ______________________ }
    (b) n(P') = ____

E2  Kelaskan kepada 3 kategori dan tulis sebagai set:
    kucing, kereta, pisang, lori, harimau, durian
    ________ = { ___________ }
    ________ = { ___________ }
    ________ = { ___________ }

E3  (a) Tulis N (numerik) atau K (kategori):
        tinggi murid ___  warna kegemaran ___  bilangan adik-beradik ___
    (b) 11 murid membuat tinjauan. Jumlah kekerapan = ____
```